TESIS TORVESA · UPS

Base de fuentes 2021–2026

Versión "0.1"

2026-10-12

Qué es este documento: la lista de fuentes **vigentes** (2021 en adelante) que respaldan lo que la tesis afirma y lo que vamos a levantar en Torvesa. Cada fuente marcada como **verificada** se abrió completa y el dato está en la página que se indica. Lo anterior a 2021 queda como **histórico**: se usa solo como antecedente u origen de un concepto.

Cómo leer las tablas:

- **Confianza alta:** organismo oficial, universidad o revista científica.
- **Confianza media:** empresa del sector (por ejemplo, un proveedor de CRM) o prensa. Sirve como contexto, siempre junto a una fuente alta.
- **Confianza baja:** videos y blogs. Ayudan a aprender el proceso, pero no son evidencia.

Las fichas completas de cada fuente, con la cita textual, están en la carpeta `02_Fuentes` de la bóveda (una ficha por fuente). Los PDF de acceso abierto están en `02_Fuentes/_Textos`.

1. Cómo creció la IA en las empresas desde 2021

Año	Qué pasó	Fuente	Página	Confianza
2020→2024	En los países de la OCDE, las empresas que usan IA pasaron del **5,6 % al 14 %**	OCDE (2025a)	p. 9	Alta
2023→2024	Las organizaciones que usan IA en al menos un área pasaron del **55 % al 78 %**; la IA generativa llegó al **71 %**	McKinsey (2025); Stanford HAI (2025)	p. 14 y 16; cap. 4, p. 4	Alta
2024	El **31 %** de las pymes ya usa IA generativa (más de 5.000 pymes, 7 países)	OCDE (2025b)	p. 6	Alta
2024	El **81 %** de los equipos de ventas usa IA (5.500 profesionales, incluye Colombia,	Salesforce (2024)	p. 6	Media

	México y Brasil)			
2025	Predicción: en 2028 habrá **10 veces más agentes de IA que vendedores**, pero menos del 40 % de los vendedores dirá que mejoró su productividad	Gartner (2025)	comunicado	Media
2026	El **56 %** usa IA en tres o más áreas. El 54 % de las empresas grandes la escala en toda la empresa, frente a **un tercio de las pequeñas**	McKinsey (2026)	«Key takeaways»	Alta

Lo importante para la tesis: la IA se volvió masiva en las empresas grandes desde 2023, pero en las pequeñas sigue siendo baja. En la OCDE la usa el **11,9 %** de las empresas de 10 a 49 empleados, frente al **40 %** de las grandes (OCDE, 2025a, p. 10). Torvesa, con unos 30 colaboradores, está en el grupo que se está quedando atrás. **Ojo:** McKinsey y Stanford usan la misma encuesta; no hay que presentarlas como dos pruebas distintas.

2. Ecuador y América Latina

Dato	Fuente	Página	Confianza
Ecuador está en la categoría **«adoptante»** (nivel intermedio) del Índice Latinoamericano de IA 2025. La región recibe solo el 1,12 % de la inversión mundial en IA	CEPAL (2025)	comunicado	Alta
En 385 mipymes ecuatorianas, la IA se usa poco y sobre todo en marketing. Barreras: **falta de profesionales y falta de bases de datos ordenadas**, y poco dinero	Pérez-Campdesuñer et al. (2025)	resumen (revista *Information*, art. 443)	Alta
La construcción ecuatoriana creció **+11,3 %** (2021) y **+7,5 %** (2022), cayó **−1,7 %** (2023) y **−7,9 %** (2024), y se recuperó **+2,7 %** (2025)	Banco Central del Ecuador (2026)	pp. 22–23	Alta
El **36 %** de los	Multitrabajos, en Primicias	nota	Media

trabajadores ecuatorianos usaba IA en su trabajo en 2024 (7.927 encuestados)	(2024)		
El 33 % usa IA con cuentas personales en el trabajo; el **70 %** de las organizaciones no tiene reglas internas para la IA	GMS y ESET, en Primicias (2026)	nota	Media

Lo importante para la tesis: el estudio de Pérez-Campdesuñer et al. (2025) es la mejor evidencia nacional reciente. La barrera de «no tener bases de datos ordenadas» es el mismo problema del historial disperso de Torvesa.

3. El problema: la rapidez para responder al cliente

Dato	Fuente	Página	Confianza
El **83 %** de los clientes espera hablar con alguien **de inmediato** cuando contacta a una empresa	Salesforce (2022)	p. 16	Media
En una prueba con 1.000 empresas B2B (2024), **635 nunca respondieron** a una solicitud de demostración	RevenueHero (2024)	resultados	Media
Los vendedores dedican solo el **30 %** de su tiempo a vender; tareas como **hacer cotizaciones** se pueden automatizar	Salesforce (2024)	p. 13	Media
El **67 %** de los compradores empresariales prefiere informarse sin un vendedor	Gartner (2026)	comunicado	Media

Corrección importante al borrador: no hay ningún estudio científico que pruebe la «ventana de 5 a 15 minutos». El estudio clásico (Oldroyd et al., 2011, *Harvard Business Review*) habla de **la primera hora**, y está en el histórico. **Propuesta:** decir que el cliente espera respuesta inmediata (Salesforce, 2022) y que la meta de 15 minutos es **una decisión de diseño de esta tesis**, no un umbral probado.

4. La construcción y la tecnología

Dato	Fuente	Página	Confianza
Entre 2020 y 2022 se invirtieron unos **USD 50.000 millones** en	McKinsey (2023)	Exhibit 1	Media

tecnología para la construcción (85 % más que antes). Aun así, el sector la adopta poco: es fragmentado, gasta poco en tecnología y trabaja «en papel»			
La construcción trabaja empresa con empresa (B2B), está fragmentada y se organiza por proyectos: eso frena su transformación digital	Samuelson y Stehn (2023)	pp. 396–400	Alta
En Chile, el **68 %** de las pequeñas constructoras está en la etapa inicial de digitalización, el porcentaje más alto de todos los sectores	Cathles et al. (2023, BID)	p. 5	Alta

5. El asistente con IA que consulta documentos (RAG)

Dato	Fuente	Página	Confianza
En la industria, casi todos los sistemas RAG siguen en prototipo: **12 de 13** casos estudiados no llegan a uso a gran escala	Brehme et al. (2025)	p. 10	Media (sin revisión por pares todavía)
El **73 %** de los agentes de atención cree que un copiloto de IA le ayudaría en su trabajo	Zendesk (2024)	comunicado	Media

Lo importante para la tesis: que el RAG en empresas siga en prototipo respalda lo que hacemos: **validación del diseño en operación experimental controlada**, no una implementación.

6. Videos para aprender los procesos que vamos a levantar

Sirven para **entender y explicar** cada proceso, no como evidencia. Están confirmados título, canal y fecha; **falta verlos** y anotar el minuto de lo que se use.

Para qué	Video	Canal	Año	Duración
Qué es RAG (el asistente)	What is Retrieval-Augmented	IBM Technology	2023	6 min

	Generation (RAG)?			
Dibujar el proceso actual y el futuro (BPMN)	Bizagi Modeler – Modelando mi primer proceso	Bizagi (oficial)	2021	6 min
BPMN con más detalle	Bizagi Modeler desde cero: BPMN práctico	N. Castañeda	2025	12 min
Proceso de seguimiento de prospectos	Gestión de Leads en HubSpot: Workflows, Secuencias e IA	HubSpot Español (oficial)	2025	20 min
Etapas del embudo de ventas	Cómo crear un Pipeline de Ventas CRM HubSpot	L. Rodríguez Cid	2024	14 min
Delegado de protección de datos (reglamento 2025)	Delegado de Protección de Datos (DPD) en Ecuador	Soporte CompuMax	2025	7 min
Introducción a la ley de datos	LOPDP – Ley de Protección de Datos Personales en Ecuador	Virtualweb del Ecuador	2023	4 min

Los enlaces están en la ficha de cada video, en la carpeta `02_Fuentes`.

7. Histórico (antes de 2021)

Se mantienen solo como **origen** del concepto o del dato. Siempre van acompañadas de una fuente vigente.

Fuente	Para qué se mantiene	Fuente vigente que la acompaña
Oldroyd et al. (2011), *Harvard Business Review*	Estudio original sobre la rapidez de respuesta (primera hora)	Salesforce (2022); RevenueHero (2024)
Manyika et al. (2015), McKinsey Global Institute	Origen del índice de digitalización (construcción: penúltimo de 22 sectores)	Cathles et al. (2023); McKinsey (2023)
Agarwal et al. (2016), McKinsey	Repite el índice anterior	Igual que la anterior
Hevner (2016), video	Charla del autor del método DSR	Faltan fuentes de metodología 2021+ (miércoles 14)

8. Lo que falta y quién lo hace

Para Víctor: bajar a mano en el Chrome de la tesis o en la biblioteca de la UPS. Las editoriales piden una verificación humana o los sitios del Estado no responden a la descarga automática. Guardar los PDF en `00_Inbox/descargas` y avisar a Claude.

1. Oldroyd et al. (2011): para confirmar el «7 veces» y el «60 veces».
2. Texto oficial de la LOPDP (Registro Oficial, Suplemento 459, 2021) y su Reglamento (2023).
3. Datos del INEC sobre empresas (Registro Estadístico de Empresas 2024).
4. Informe completo ILIA 2025 (CEPAL): puntaje de Ecuador.
5. Tesis de Carguachi (2025, UEES): constructoras ecuatorianas y tecnología.
6. Nyqvist et al. (2024), Pollitt (2000), Galan (2023) y Zhang et al. (2023).

Siguiente búsqueda (martes 13 y miércoles 14): metodología (DSR, Design Thinking, Scrum) con fuentes 2021+, escala de usabilidad SUS en español, CRM y CRM móvil en pymes (2021+) y la política de uso de IA de la UPS.

Referencias (APA 7)

- Agarwal, R., Chandrasekaran, S., & Sridhar, M. (2016). *Imagining construction's digital future*. McKinsey & Company.
- Banco Central del Ecuador. (2026). *Informe de evolución de la economía ecuatoriana en 2025 y perspectivas 2026*.
- Brehme, L., Dornauer, B., Ströhle, T., Ehrhart, M., & Breu, R. (2025). *Retrieval-augmented generation in industry: An interview study on use cases, requirements, challenges, and evaluation* [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2508.14066
- Cathles, A., Henríquez, P., & Suaznábar, C. (2023). *Impulsando la transformación digital de la construcción: el caso del BIM en Chile*. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0004973
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2025, 3 de octubre). *América Latina y el Caribe aceleran la adopción de la inteligencia artificial* [Comunicado; ILIA 2025].
- Gartner. (2025, 18 de noviembre). *Gartner predicts by 2028 AI agents will outnumber sellers by 10X* [Comunicado].
- Gartner. (2026, 9 de marzo). *Gartner sales survey finds 67% of B2B buyers prefer a rep-free experience* [Comunicado].
- Koushik, V. (2024, 20 de marzo). *We tested lead response times of 1000 B2B sales teams*. RevenueHero.
- Manyika, J., Ramaswamy, S., Khanna, S., Sarrazin, H., Pinkus, G., Sethupathy, G., & Yaffe, A. (2015). *Digital America: A tale of the haves and have-mores*. McKinsey Global Institute.
- McKinsey & Company. (2023, 3 de mayo). *From start-up to scale-up: Accelerating growth in construction technology*.
- McKinsey & Company. (2026, 25 de agosto). *The state of AI: Global survey 2026*.
- OECD. (2025a). *AI adoption by small and medium-sized enterprises*. OECD Publishing.
- OECD. (2025b). *Generative AI and the SME workforce: New survey evidence*. OECD Publishing.
- Oldroyd, J. B., McElheran, K., & Elkington, D. (2011). The short life of online sales leads. *Harvard Business Review*, *89*(3). [página por confirmar]
- Pérez-Campdesuñer, R., Sánchez-Rodríguez, A., García-Vidal, G., Martínez-Vivar, R., & De Miguel-Guzmán, M. (2025). Artificial intelligence in Ecuadorian SMEs: Drivers and obstacles to adoption. *Information*, *16*(6), 443. https://doi.org/10.3390/info16060443
- Redacción Empresas. (2024, 26 de febrero). Tres de cada 10 ecuatorianos usaron IA en sus tareas diarias de trabajo. *Primicias*.
- Revelo, R. (2026, 16 de septiembre). El peligro de la «Shadow AI»: el 33 % de empleados en Ecuador usa IA personal en el trabajo. *Primicias*.

- Salesforce Research. (2022). *State of the connected customer* (5.ª ed.). Salesforce.
- Salesforce Research. (2024). *State of sales* (6.ª ed.). Salesforce.
- Samuelson, O., & Stehn, L. (2023). Digital transformation in construction – a review. *Journal of Information Technology in Construction*, *28*, 385–404. https://doi.org/10.36680/j.itcon.2023.020
- Singla, A., Sukharevsky, A., Yee, L., Chui, M., & Hall, B. (2025). *The state of AI: How organizations are rewiring to capture value*. McKinsey & Company.
- Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2025). *Artificial Intelligence Index Report 2025*. Stanford University.
- Zendesk. (2024, 20 de noviembre). *Zendesk 2025 CX Trends Report: Human-centric AI drives loyalty* [Comunicado].